

每週心血管期刊文獻回顧

Weekly Cardiovascular Journal Review

2026-06-26 ~ 2026-07-03

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋期刊：NEJM | Lancet | EHJ | JACC 系列 | Circulation 系列 | EuroIntervention

  每張重點投影片附 QR Code，可掃描跳轉原文

本週主題與固定欄目

指引重寫與傳導保全

本週六大固定欄目：

1.  **Top 5 Picks** — 跨期刊精選
2.  **TAVI Section** — 本週 TAVI 重要文獻
3.  **TEER Section** — MitraClip / PASCAL / Tricuspid TEER
4.  **Honorable Mentions** — 其他值得讀
5.  **Case Reports** — 結構／冠脈介入 × 5
6.  **參考文獻 + 縮寫對照**

Top 5 Picks

試驗／研究	期刊	關鍵數字
第二版全球心衰竭統一定義 (2026)	<i>EHJ / Circulation</i>	EF : reduced / preserved / improved
CSP vs RVP in TAVR-PPM	<i>Heart Rhythm</i>	死亡或心衰竭住院 HR 0.48
2026 ACC 抗血小板聲明 (+ DOAC)	JACC	Aspirin 一級預防退場；DAPT 個體化
ICD in EMPEROR-Reduced	<i>JACC HF</i>	猝死 HR 0.59 (empa) / 0.31 (placebo)
AHA Target: AS Registry	<i>Circulation</i>	及時診斷 54% → 61%

Pick #1

第二版全球心衰竭統一定義 (2026)

AHA / ACC / ESC / WHF Expert Consensus

心衰竭統一定義 — 核心更新

AHA/ACC/ESC/WHF Expert Consensus (2026)

  EHJ DOI: 10.1093/eurheartj/ehag500

  Circulation DOI: 10.1161/CIR.0000000000001455

- **EF 擺脫僵化切點** → 分為 **reduced / preserved / improved** 三大類
- 提出**病因統一分類** (universal classification of causes)
- 明確納入 **improvement / remission / recovery** 動態軌跡
- 強調**社會決定因素與地理差異**；延續 stage B / pre-HF



 Scan DOI

心衰竭統一定義 — 臨床啟示

 這是未來數年心衰竭試驗納入標準、指引、健保給付分類的共同底層語言。

臨床端三重點：

1. **HFimpEF (改善型) 正式入列** — EF 回升≠停用 GDMT
2. **病因統一分類** → amyloid、鐵過載、化療相關等「可治療病因」更被強調
3. **improvement / remission / recovery 區分** → 直接影響 ICD/CRT 與藥物續用

Pick #2

Conduction System Pacing in TAVR-PPM

傳導系統節律優於右心室節律

CSP vs RVP — 設計

Conduction System Pacing in TAVR Patients Requiring PPM

Heart Rhythm 2026 Jul 1.

 [DOI: 10.1016/j.hrthm.2026.06.032](https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2026.06.032)

- 觀察性多中心，TAVR 後 30 天內需 **永久性心律調節器 (PPM)** 者
- 傾向分數配對 (PSM) 後 **n = 706**
- **傳導系統節律 (CSP)** 185 例 vs **右心室節律 (RVP)** 521 例
- 主要終點：1 年全因死亡 + 心衰竭住院



 Scan DOI

HR 0.48

死亡或心衰竭住院 (CSP vs RVP)

10.8% vs 20.9% | $p = 0.003$

死亡 HR **0.52** | 心衰竭住院 HR **0.50**

QRS : **121 vs 141 ms** | 1 年 LVEF **+2.8**

CSP vs RVP — 臨床啟示

 TAVR 後 PPM 不只是「多一個裝置」— 長期右心室節律惡化同步性與 EF。

- 目前**最大規模**顯示 CSP 在 TAVR-PPM 優於傳統 RVP
- 複合終點降幅逾一半、QRS 更窄、EF 更佳
- **臨床行動**：確定需 PPM 時，主動與電生理團隊討論 **CSP 為首選節律**
- 仍待前瞻隨機試驗確認

Pick #3

2026 ACC 抗血小板 & DOAC 科學聲明

抗栓治療的新地圖

2026 ACC 抗血小板／DOAC 聲明

Antiplatelet Therapy in ASCVD: 2026 ACC Scientific Statement

 DOI: [10.1016/j.jacc.2026.05.037](https://doi.org/10.1016/j.jacc.2026.05.037)

DOAC in Prevention: 2026 ACC Scientific Statement

 DOI: [10.1016/j.jacc.2026.05.033](https://doi.org/10.1016/j.jacc.2026.05.033)

- **Aspirin 一級預防退場**：僅保留最高缺血風險者
- **DAPT 個體化**：縮短療程、去 aspirin、P2Y12 單藥
- **DOAC** 為 AF／VTE 首選，但普遍**劑量不足與不當使用**
- 涵蓋腎功能不全、肥胖、癌症血栓等多情境



 Scan DOI

抗栓聲明 — 臨床啟示

 兩份聲明同期發表，構成 2026 年抗栓治療的「新地圖」。

可直接落地：

1. 慢性冠狀動脈症候群一級預防**不再自動給 aspirin**
2. **高缺血、低出血**族群才考慮延長／加強抗栓
3. **DOAC 依腎功能與體重正確調整劑量**，勿用固定劑量便宜行事

Pick #4

ICD in EMPEROR-Reduced

SGLT2i 時代 ICD 仍降低猝死

ICD in EMPEROR-Reduced — 設計與結果

JACC Heart Fail 2026 Jul 1.

 [DOI: 10.1016/j.jchf.2026.103166](https://doi.org/10.1016/j.jchf.2026.103166)

- EMPEROR-Reduced 事後 PSM ; **n = 1,674** (ICD 837 vs 無 ICD 837)
- 背景 : ACEi/ARB/ARNI $\geq 88\%$ 、 β -blocker $\geq 94\%$ 、MRA $\geq 65\%$

分組	猝死 (SCD) HR	95% CI
Empagliflozin	0.59	0.26–1.3
Placebo	0.31	0.13–0.74

治療×ICD 交互作用 **p = 0.30** (益處不因 SGLT2i 而消失)



 Scan DOI

ICD in EMPEROR-Reduced — 臨床啟示

 四大支柱把 HFrEF 事件率壓低後，「ICD 一級預防是否仍有增益」成熱議。

- 本分析支持 **ICD 在含 SGLT2i 的當代 GDMT 下仍降低猝死**
- 藥物治療**未取代** ICD 的角色
- 觀察性、事件數不多（empa 組 CI 跨越 1）→ 仍應個體化（餘命、共病、EF 恢復與否）

Pick #5

AHA Target: AS Registry

主動脈狹窄的照護品質缺口

Target: AS Registry — 設計與結果

Circulation 2026 Jun 26.

 [DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.126.081405](https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.126.081405)

- 全美首個評估 AS **上游照護流程品質**的登記；58 中心、**n = 8,097**
- 及時診斷 **54% (2023) → 61% (2024)** (p=0.027)
- 及時治療 (Class I) 82% vs 85% (NS)
- 多專科瓣膜團隊評估 78% → 84% (p=0.008)
- 超音波報告含**臨床建議者 <10%**；**~40% 未做及時追蹤超音波**



 Scan DOI

Target: AS Registry — 臨床啟示

 技術已成熟，真正瓶頸是「病人能否及時被診斷、轉介、追蹤」。

三大可改善點：

1. 超音波報告應主動寫下**臨床建議與轉介**
 2. 系統化的 **AS 追蹤召回**
 3. 缺 **stroke volume index** → 低流量低壓差 AS 被低估
- 建立 AS 追蹤登記與制式化報告建議欄，低成本高效益



TAVI Section

本週 TAVI 相關文獻

傳導保全 × 冠脈策略 × 同日出院

TAVI #1 — TAVR-PPM 首選 CSP (詳見 Pick #2)

Conduction System Pacing in TAVR-PPM

Heart Rhythm 2026.

 DOI: [10.1016/j.hrthm.2026.06.032](https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2026.06.032)

- n=706 (PSM) ; 死亡或心衰竭住院 **HR 0.48**
- QRS 121 vs 141 ms ; 1 年 LVEF **+2.8**

 TAVR 後確定需 PPM 時，優先考慮 CSP 以保全心室同步與 EF



 Scan DOI

TAVI #2 — TAVI 前是否常規 PCI ?

PCI Prior to TAVI: Bayesian Meta-Analysis of RCTs

Can J Cardiol 2026 Jul 1.

 [DOI: 10.1016/j.cjca.2026.06.024](https://doi.org/10.1016/j.cjca.2026.06.024)

- 3 RCT、**n = 1,156** ; pre-TAVI PCI vs 保守
- **無硬終點益處** : MI RR 0.83、死亡 RR 0.92、中風 RR 0.71
- 大出血反傾向不利 : **RR 1.57** (0.96–2.57)

 TAVI 合併穩定 CAD : **不建議常規預防性 PCI** , 採選擇性、病灶導向



 Scan DOI

TAVI #3 — TAVI 同日出院 (SDD)

Same-Day Discharge After TAVI: Who, When, and How?

Catheter Cardiovasc Interv 2026 Jul 1.

 [DOI: 10.1002/ccd.70715](https://doi.org/10.1002/ccd.70715)

- State-of-the-art：嚴選低風險 + 極簡化經股 TAVI + 結構化追蹤 → SDD 安全可行
- 關鍵：病人選擇、**術後傳導障礙監測**、明確出院準則
- 呼籲**隨機試驗**驗證

 傳導障礙是 SDD 最大變數 — 與 TAVI #1 直接相關



 Scan DOI



TEER Section

MitraClip × PASCAL × Tricuspid TEER

病人選擇更精緻

TEER #1 — MAGGIC 分數預測 M-TEER 預後

Prognostic Value of MAGGIC Score in M-TEER

J Am Heart Assoc 2026.

 [DOI: 10.1161/JAHA.125.048383](https://doi.org/10.1161/JAHA.125.048383)

- **n = 3,609** (FMR 71%、DMR 29%)
- MAGGIC 分數 (年齡、EF、腎功能、NYHA...) 預後價值
- 與傳統外科及 M-TEER 專用風險模型比較

 簡易可重複的術前預後分層工具，尤利 FMR 病人溝通



 Scan DOI

TEER #2 — 次發性 MR 的 M-TEER 病人選擇

Integrative Approach to Patient Selection for M-TEER in SMR

Curr Opin Cardiol 2026.

 DOI: [10.1097/HCO.0000000000001330](https://doi.org/10.1097/HCO.0000000000001330)

- 整合 **MITRA-FR vs COAPT** 分歧、**比例性 (proportionality)** 概念、多模態影像
- 核心：最佳化 GDMT 後，辨識 **disproportionate MR** 且右心室可代償者最獲益

 COAPT/MITRA-FR 分歧關鍵在**病人選擇與 GDMT 最佳化** — MitraClip/PASCAL 適應
教學素材



 Scan DOI

TEER #3 — M-TEER 後持續性重度 TR

Persistent Severe TR After Mitral TEER: TTVI Eligibility

Struct Heart 2026.

 [DOI: 10.1016/j.shj.2026.101051](https://doi.org/10.1016/j.shj.2026.101051)

- 雙中心回溯：M-TEER 後持續性重度**三尖瓣逆流 (TR)** 之盛行率與預後
- 預後意義**依是否符合分階段 TTVI 解剖條件而不同**

 二尖瓣處理後 TR 未必消退 → 系統性評估三尖瓣、辨識可分階段 TTVI (TriClip) 病



 Scan DOI



Honorable Mentions

其他值得一讀

其他值得一讀 (1/2)

研究	期刊	重點	連結
2026 ACC DOAC 科學聲明	JACC	DOAC 為 AF/VTE 首選但劑量常不足	DOI PMID 42377292
Acoramidis 對 ATTR-CM 腎功能	Circ HF	慢性 eGFR 斜率 -1.01 vs -3.48/年改善	DOI PMID 42389794
Mavacamten 於 SRT 適格 oHCM	JACC Adv	92% ≥1 NYHA 改善；追蹤後無人仍需 SRT	DOI PMID 42385319

其他值得一讀 (2/2)

研究	期刊	重點	連結
PROLONG : PFO 關閉後抗血小板時長	JACC Adv	RoPE≥7 提早停藥 NACE 較低 (aHR 0.32)	DOI PMID 42379134
肥胖 vs 正常 BMI 代謝趨同 (含台灣)	Lancet	>40 歲肥胖者 SBP/non-HDL 已近正常 BMI ; 年輕肥胖仍高風險	DOI PMID 42385750
AI 自動化主動脈量測 (MPI-CT)	Circ Imaging	灌注掃描附帶 CT 機會性辨識心血管風險	DOI PMID 42389791



Case Reports

結構／冠脈介入 × 5 例

Case #1 — 慢性 A 型剝離 + 重度 AS 的經股 TAVR

Transfemoral TAVR in Chronic Type A Aortic Dissection and Severe AS

JACC Case Rep 2026 Jul 2.

 DOI: [10.1016/j.jaccas.2026.109109](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.109109)

- 83 歲女性、NYHA IV；重度雙葉瓣 AS + 慢性 A 型剝離 (TAAD) 延伸至腹主動脈
- 經食道超音波確認**真腔通路**下完成經股 TAVR，無併發症；12 月改善至 NYHA II

 無外科選項時，確保真腔通路、影像導引降低主動脈壁應力 — 打破教科書禁忌的高風險
辨



 Scan DOI

Case #2 — 球囊擴張 TAVI 中球囊破裂的單一入路取回

Single-Access Retrieval of a Ruptured Balloon During BE-TAVI

JACC Case Rep 2026 Jul 1.

 [DOI: 10.1016/j.jaccas.2026.109111](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.109111)

- 79 歲、球囊展開時破裂、遠端碎片滯留；血流動力學穩定
- 以**同側 E-sheath 單一入路 snare** 成功取回，免對側大口徑通路或外科

 **關鍵：**先矯正變形的 sheath 尖端恢復同軸，再推進 snare — 實用低侵襲備案



 Scan DOI

Case #3 — TAVI 術中急性中風的即刻機械取栓

Acute Ischemic Stroke During TAVI Managed With Mechanical Thrombectomy

J Cardiol Cases 2026.

 DOI: [10.1016/j.jccase.2026.03.012](https://doi.org/10.1016/j.jccase.2026.03.012)

- 球囊預擴後突發失語 + 左側無力；結構醫師**當場頸動脈攝影**發現 M1 阻塞
- 抽吸取栓，**症狀 30 分鐘內完全再通 (mTICI 3)**，無出血、神經改善

 結構醫師具備**周邊介入技能**的價值 — 縮短診斷到再灌流時間；本例未用 CEPD，與近期證據一致



 Scan DOI

Case #4 — AngioVac 抽吸診治偽似感染性血栓的 PEH

Papillary Endothelial Hyperplasia Mimicking RA Infective Thrombus

JACC Case Rep 2026 Jul 2.

 DOI: [10.1016/j.jaccas.2026.109136](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.109136)

- 75 歲、*E. faecalis* 敗血症；SVC-RA 交界 2×1.2 cm 活動性腫塊
- **AngioVac** 抽吸；病理為 CD31+ 乳頭狀內皮增生 (PEH)，無感染／惡性

 菌血症合併心內腫塊時 PEH 難與感染性血栓區辨 — AngioVac 同時**減積 + 確定診斷**



 Scan DOI

Case #5 — 斑塊侵蝕型年輕 STEMI 的「免支架」策略

Mechanical Thrombus Aspiration for Young STEMI With Plaque Erosion

Catheter Cardiovasc Interv 2026 Jul 3.

 DOI: [10.1002/ccd.70726](https://doi.org/10.1002/ccd.70726)

- 34 歲、前壁 STEMI、LAD 大量血栓；抽吸後無顯著殘餘狹窄 → **延遲支架**
- **OCT** 證實斑塊侵蝕；抗栓 + 強效降脂保守，1 年無事件

 影像導引（OCT）辨識侵蝕 → 抗栓穩定 → 免支架，為嚴選年輕 ACS 保留血管



 Scan DOI



Take Home Message

1. 心衰竭定義改寫 — EF 分 reduced/preserved/improved、病因統一分類、動態軌跡
2. TAVR-PPM 首選 CSP — 死亡或心衰竭住院 HR 0.48、QRS 更窄、EF 更佳
3. 抗栓新地圖 — aspirin 一級預防退場、DAPT 個體化、DOAC 正確劑量
4. ICD 在 SGLT2i 時代仍降猝死 — HR 0.59/0.31，交互作用 $p=0.30$
5. AS 瓶頸在流程 — 及時診斷 54 → 61%、~40% 缺追蹤、報告 <10% 給建議
6. TAVI 合併穩定 CAD 不常規預防性 PCI；SDD 可行但傳導障礙是變數
7. TEER 病人選擇：MAGGIC 分層、SMR 比例性框架、M-TEER 後 TR 看 TTVI 適應性

完整參考文獻 (1/2)

Top 5 Picks

1. Second Universal Definition of Heart Failure (2026). [EHJ](#) | [Circulation](#)
2. Conduction System Pacing in TAVR-PPM. [Heart Rhythm](#) 2026.
3. Antiplatelet Therapy in ASCVD: 2026 ACC Statement. [JACC](#) 2026.
4. ICD in EMPEROR-Reduced. [JACC HF](#) 2026.
5. AHA Target: AS Registry. [Circulation](#) 2026.

TAVI Section

6. PCI Prior to TAVI: Bayesian Meta-Analysis. [Can J Cardiol](#) 2026.
7. Same-Day Discharge After TAVI. [Catheter Cardiovasc Interv](#) 2026.

TEER Section

8. MAGGIC Score in M-TEER. [JAHA](#) 2026.
9. Integrative Selection for M-TEER in SMR. [Curr Opin Cardiol](#) 2026.
10. Persistent Severe TR After M-TEER. [Struct Heart](#) 2026.

完整參考文獻 (2/2)

Honorable Mentions

11. DOAC in Prevention: 2026 ACC Statement. [JACC 2026](#).
12. Acoramidis & Kidney Function in ATTR-CM. [Circ HF 2026](#).
13. Mavacamten in SRT-Eligible oHCM. [JACC Adv 2026](#).
14. PROLONG: APT Duration After PFO Closure. [JACC Adv 2026](#).
15. Metabolic Traits in Obesity vs Normal BMI. [Lancet 2026](#).
16. AI-Based Aortic Measurements From CT. [Circ Imaging 2026](#).

Case Reports

17. Transfemoral TAVR in Chronic TAAD + AS. [JACC Case Rep 2026](#).
18. Ruptured Balloon Retrieval During BE-TAVI. [JACC Case Rep 2026](#).
19. Stroke During TAVI: Mechanical Thrombectomy. [J Cardiol Cases 2026](#).
20. PEH Mimicking RA Infective Thrombus. [JACC Case Rep 2026](#).
21. Stent-Free STEMI With Plaque Erosion. [Catheter Cardiovasc Interv 2026](#).

縮寫對照表 (1/2)

縮寫	全名 (英文)	中文
HF	Heart Failure	心衰竭
LVEF	Left Ventricular Ejection Fraction	左心室射出分數
HFrEF/HFpEF/HFimpEF	HF with reduced/preserved/improved EF	射出分數降低／保留／改善型心衰竭
TAVR/TAVI	Transcatheter Aortic Valve Replacement/Implantation	經導管主動脈瓣置換／植入
AS	Aortic Stenosis	主動脈瓣狹窄
PPM	Permanent Pacemaker Implantation	永久性心律調節器置入
CSP	Conduction System Pacing	傳導系統節律
RVP	Right Ventricular Pacing	右心室節律
ICD	Implantable Cardioverter-Defibrillator	植入式心臟去顫器
SCD	Sudden Cardiac Death	心因性猝死
GDMT	Guideline-Directed Medical Therapy	指引導向藥物治療
SGLT2i	Sodium-Glucose Co-transporter 2 Inhibitor	鈉—葡萄糖協同轉運蛋白 2 抑制劑
CAD	Coronary Artery Disease	冠狀動脈疾病
PCI	Percutaneous Coronary Intervention	經皮冠狀動脈介入
DAPT	Dual Antiplatelet Therapy	雙重抗血小板治療
DOAC	Direct Oral Anticoagulant	直接口服抗凝劑

縮寫對照表 (2/2)

縮寫	全名 (英文)	中文
ASCVD	Atherosclerotic Cardiovascular Disease	動脈粥狀硬化性心血管疾病
SDD	Same-Day Discharge	同日出院
M-TEER	Mitral Transcatheter Edge-to-Edge Repair	二尖瓣經導管緣對緣修復
MR/FMR/DMR	Mitral Regurgitation / Functional / Degenerative	二尖瓣逆流／功能性／退化性
SMR	Secondary Mitral Regurgitation	次發性二尖瓣逆流
TR	Tricuspid Regurgitation	三尖瓣逆流
TTVI	Transcatheter Tricuspid Valve Intervention	經導管三尖瓣介入
MAGGIC	Meta-Analysis Global Group in Chronic HF	慢性心衰竭全球統合分析（風險分數）
RoPE	Risk of Paradoxical Embolism	弔詭性栓塞風險（分數）
PFO	Patent Foramen Ovale	卵圓孔未閉
NACE	Net Adverse Clinical Events	淨臨床不良事件
ATTR-CM	Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy	甲狀腺素運載蛋白類澱粉沉積心肌病變
oHCM	obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy	阻塞性肥厚型心肌病變
SRT	Septal Reduction Therapy	中膈縮減治療
OCT	Optical Coherence Tomography	光學同調斷層
PEH	Papillary Endothelial Hyperplasia	乳頭狀內皮增生
TAAD	Type A Aortic Dissection	A 型主動脈剝離

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

心臟內科 | 結構性心臟病介入

本文件為讀書會共筆之教學整理，
僅供醫療專業同仁臨床教學交流參考。